Lire la série et construire des prévisions

Définir → vérifier → repérer les motifs → commencer par des méthodes simples.

UNIVERSITÉ LAVAL | Faculté des sciences de l'administration

2020 à 2024 : apprentissage
Explorer, préparer, estimer avec le passé disponible.

2025 : validation · h = 1 à 12
Toutes les prévisions sont émises à la fin de décembre 2024.

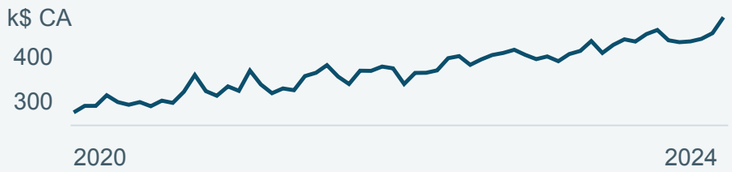
01 Définir la prévision — 06

Nommer la cible, son unité, la population et la décision à éclairer.

Origine T	Moment où l'on émet la prévision.
Horizon h	Délai jusqu'à la cible y_{T+h}.
Fréquence m	Observations par cycle : 12 par année pour le mensuel.

> Douze prévisions mensuelles et un total annuel sont des cibles différentes.

02 Lire les composantes — 06 · 08



Tendance : évolution du niveau. Saison : motif de période connue. Cycle : durée variable. Reste : ce qui demeure.

$$y_t = \tau_t + S_t + R_t \quad \text{ou} \quad \tau_t \times S_t \times R_t$$

Additif : unités. Multiplicatif : facteurs positifs.

03 Vérifier avant de modéliser — 06

- Trier les dates et détecter les doublons.
- Vérifier le calendrier, les unités et le périmètre.
- Distinguer date absente, NA et zéro.
- Examiner un extrême avant de le retirer.

> Traitement et imputation utilisent seulement le passé disponible à l'origine.

Un objet `ts()` ne vérifie pas les dates. Agréger change la cible; interpoler estime des valeurs.

04 Les deux références naïves — 06

Naïf	Reprendre la dernière observation pour tous les horizons.
Saisonnier	Reprendre la dernière valeur connue de la même saison.

$$\text{Naïf : } \hat{y}_{T+h|T} = y_T$$

> Pour janvier 2025 : le naïf répète décembre 2024; le naïf saisonnier reprend janvier 2024.

Au-delà d'un cycle, répéter le dernier cycle déjà connu. Ne pas utiliser une observation future.

05 La moyenne mobile arrière — 07

Moyenner les k dernières observations.

$$m_t = (y_t + \ldots + y_{t-k+1}) / k$$

k petit	k grand
Plus réactif, davantage de fluctuations.	Plus lisse, mais réaction plus lente.

> Règle MM4 du cours : calculer m_T, puis répéter ce niveau aux horizons 1 à H.

La moyenne centrée utilise des observations après t. Elle décrit le passé; elle n'est pas disponible en temps réel à t.

06 Lisser avec le SES — 07

Le lissage exponentiel simple actualise un niveau après chaque observation.

$$\ell_t = \alpha\, y_t + (1 - \alpha)\, \ell_{t-1}$$

α grand	α petit
Réagit davantage aux nouvelles valeurs.	Conserve davantage la mémoire du passé.

> À origine fixe : $\hat{y}_{T+h|T} = \ell_T$, pour tout h.

Initialisation et α à préciser. Sans pente ni saison.

Comparer, interpréter et décider

Tendance et mois → validation commune → erreurs → diagnostics → incertitude → suivi.

UNIVERSITÉ LAVAL | Faculté des sciences de l'administration

07 Ajouter tendance et mois

08

Comparer tendance seule, mois seuls, leur combinaison et naïf saisonnier.

$$y_t = \beta_0 + \beta_1 t + \gamma_{\text{mois}(t)} + \varepsilon_t$$

- t continue dans le futur : 61, 62, …
- β_1 : variation par mois à mois égal.
- γ : écart à janvier, à indice t égal, selon le modèle.

Janvier en référence : 13 coefficients au total. Écarts saisonniers constants, sans effet causal établi.

08 Respecter le temps pour comparer

06 · 07 · 08

1. Fixer cible, origine, horizons, candidats et critère.
2. Estimer avec l'apprentissage seulement.
3. Émettre toutes les prévisions à l'origine annoncée.
4. Calculer les erreurs quand les cibles sont révélées.

> Le bloc qui sert à choisir est une validation. Il ne devient pas ensuite un test final indépendant.

Un découpage aléatoire ne reproduit pas ce scénario. Une origine mobile est un autre protocole : elle reçoit de nouvelles observations au fil du temps.

09 Mesurer sur les mêmes cibles

06 · 07

$$e_h = y_{T+h} - \hat{y}_{T+h|T}$$

e > 0 : sous-prévision. e < 0 : sur-prévision.

ME = moyenne(e)	Écart signé; compensation possible.
MAE = moyenne(|e|)	Ampleur absolue moyenne.
RMSE = √moyenne(e²)	Plus sensible aux grandes erreurs.

Même unité que la cible. MAPE : moyenne des |e/y| en %, indéfini si y = 0. MASE = MAE/q, avec q = moyenne des $|y_t - y_{t-m}|$ sur l'apprentissage, q > 0. MASE < 1 ne prouve pas un gain en validation.

10 Examiner les résidus

08

Sur les données d'apprentissage :

$$r_t = y_t - \hat{y}_t$$

- Dans le temps : suites de signes, ruptures?
- Selon l'ajustement : forme, dispersion?
- Valeur extrême : erreur ou événement?

> Un bon ajustement ou un R² élevé ne suffit pas à établir une bonne prévision.

Avec les indicatrices, les résidus mensuels se compensent par construction. Cela ne valide pas la saison future.

11 Distinguer IC et IP

06 · 08

IC	Moyenne conditionnelle.
IP	Nouvelle observation; plus large que l'IC à modèle, cible et niveau identiques.

> 95 % sous hypothèses, par horizon. Aucune garantie simultanée pour toute l'année.

Forme, indépendance et variance constante à examiner. Normalité pour les calculs exacts. Une rupture peut dégrader la couverture.

Même modèle, même cible, niveau de 95 %



12 Choisir, communiquer, surveiller

06 · 07 · 08

Comparer même cible, origine, horizon, information disponible et critère fixé à l'avance.

$$L(e) = c_{\text{sous}} \max(e, 0) + c_{\text{sur}} \max(-e, 0)$$

Les conséquences du manque et du surplus peuvent modifier le choix.

> Recommandation : méthode + 2 scores et unités + incertitude + limite + suivi.

Réajuster après le choix. La validation utilisée ne devient pas un test indépendant; surveiller sur de nouvelles données.

Pour prolonger Holt, Holt-Winters, ETS, origines mobiles et autres compléments restent identifiés dans les repères séparés.